

Software Requirements Specification (SRS)

Website Tra Cứu Giá Vàng - GPLS (Gold Price Lookup System)

Version: 1.0

Ngày: March 2026

Prepared by: [Nhóm dự án]

Status: Draft

Revision History

Phiên bản	Ngày	Mô tả thay đổi	Người thực hiện
0.1	23/03/2026	Bản nháp ban đầu	[Nhóm]
1.0	31/03/2026	Hoàn thiện đầy đủ các mục	[Nhóm]

MỤC LỤC

- Giới thiệu
- Mô tả tổng quan
- Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)
- Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)
- Yêu cầu giao diện ngoài (External Interface Requirements)
- Ràng buộc hệ thống
- Phụ lục

1. GIỚI THIỆU

1.1 Mục đích (Purpose)

Tài liệu SRS này mô tả đầy đủ và chính xác các yêu cầu phần mềm của hệ thống **GPLS - Gold Price Lookup System** (Website Tra Cứu Giá Vàng). Tài liệu phục vụ cho:

- **Nhóm phát triển:** Làm cơ sở thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu và lập trình
- **Nhóm kiểm thử (QA):** Xây dựng test case và tiêu chí chấp nhận
- **Business Analyst:** Xác nhận yêu cầu với stakeholder
- **Project Manager:** Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ

1.2 Phạm vi (Scope)

GPLS là nền tảng web và di động chuyên biệt cho phép người dùng:

- Tra cứu giá vàng trong nước (SJC, DOJI, PNJ...) và quốc tế (XAU/USD) theo thời gian thực
- Xem biểu đồ lịch sử biến động giá theo các mốc thời gian
- So sánh giá giữa các thương hiệu vàng
- Tra cứu và quy đổi tỷ giá ngoại tệ liên quan
- Nhận cảnh báo giá tự động qua email khi đạt ngưỡng mong muốn

Hệ thống KHÔNG thực hiện: giao dịch mua bán vàng, thanh toán, tư vấn đầu tư, hoặc bất kỳ dịch vụ tài chính nào.

1.3 Định nghĩa, Từ viết tắt và Thuật ngữ

Thuật ngữ	Định nghĩa
GPLS	Gold Price Lookup System - tên hệ thống
Guest	Người dùng truy cập website mà không đăng nhập
Registered User	Người dùng đã tạo tài khoản và đăng nhập thành công
Admin	Quản trị viên hệ thống, có toàn quyền quản lý
XAU	Ký hiệu quốc tế của vàng trong giao dịch ngoại hối
SJC	Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn
DOJI	Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI
PNJ	Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
Buy Price	Giá mua vào - giá tiệm vàng trả cho khách khi mua lại vàng
Sell Price	Giá bán ra - giá tiệm vàng bán vàng cho khách
Spot Price	Giá vàng quốc tế hiện hành (XAU/USD)

Thuật ngữ	Định nghĩa
Alert / Cảnh báo	Thông báo tự động khi giá vàng đạt ngưỡng người dùng đặt
Crawler	Chương trình tự động thu thập dữ liệu giá từ nguồn ngoài
Cache	Bộ nhớ đệm lưu dữ liệu tạm thời (Redis)
JWT	JSON Web Token - cơ chế xác thực không trạng thái
bcrypt	Thuật toán mã hóa mật khẩu một chiều
OAuth	Open Authorization - tiêu chuẩn đăng nhập qua bên thứ ba
API	Application Programming Interface
SPA	Single Page Application
RTO	Recovery Time Objective - thời gian phục hồi mục tiêu
CDN	Content Delivery Network
FR	Functional Requirement - yêu cầu chức năng
NFR	Non-Functional Requirement - yêu cầu phi chức năng

1.4 Tài liệu tham chiếu

Tài liệu	Phiên bản	Mô tả
Vision and Scope Document	1.1	Tầm nhìn và phạm vi dự án GPLS
Business Rules & Feasibility Report	1.0	Quy tắc nghiệp vụ và báo cáo khả thi
Requirement List	1.0	Danh sách yêu cầu người dùng và hệ thống
Use Case Specification	1.0	Đặc tả use case chi tiết
Nghị định 13/2023/NĐ-CP	—	Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam

1.5 Tổng quan tài liệu

Tài liệu được tổ chức theo cấu trúc IEEE 830:

- **Phần 2:** Mô tả tổng quan sản phẩm, người dùng, ràng buộc và giả định

- **Phần 3:** Yêu cầu chức năng chi tiết theo từng module
- **Phần 4:** Yêu cầu phi chức năng (hiệu năng, bảo mật, khả dụng...)
- **Phần 5:** Giao diện với hệ thống ngoài
- **Phần 6:** Ràng buộc thiết kế và tuân thủ

2. MÔ TẢ TỔNG QUAN

2.1 Product Perspective (Góc nhìn sản phẩm)

GPLS hoạt động như một **data aggregator** độc lập — thu thập dữ liệu giá vàng từ nhiều nguồn uy tín và trình bày tập trung tại một địa chỉ duy nhất. Hệ thống không phụ thuộc vào bất kỳ hệ thống nội bộ nào của các thương hiệu vàng.

Kiến trúc tổng thể gồm 3 tầng chính:

- **Client Tier:** Web SPA (React.js) và Mobile Browser; iOS/Android App ở Release 2
- **Application Tier:** Backend API (Node.js/FastAPI), Crawler Service, Alert Engine
- **Data Tier:** PostgreSQL (dữ liệu chính) + Redis (cache)

Hệ thống kết nối với các nguồn dữ liệu ngoài qua HTTP crawling và REST API.

2.2 Product Functions (Chức năng sản phẩm)

Nhóm	Chức năng chính	Release
Giá vàng trong nước	Bảng giá realtime SJC, DOJI; trạng thái Live/Recent/Outdated; % biến động	R1
Giá vàng thế giới	XAU/USD realtime; quy đổi sang VND/lượng	R1
Biểu đồ lịch sử	Line chart 1D/1W/1M; 3M/1Y (R2); xuất CSV (R3)	R1-R3
So sánh thương hiệu	Bảng so sánh giá mua/bán; highlight best buy/sell	R1
Tỷ giá & Quy đổi	Hiển thị USD/VND; công cụ tính toán online	R1
Xác thực	Đăng ký, đăng nhập, reset mật khẩu; Google OAuth (R2)	R1-R2
Cảnh báo giá	Tạo/quản lý alert; gửi email khi đạt ngưỡng	R2
Quản trị Admin	Dashboard, quản lý nguồn dữ liệu, users, dữ liệu bất thường	R1

2.3 User Classes and Characteristics (Phân loại người dùng)

Guest (Khách vắng lai)

- Người dân muốn tra nhanh giá vàng trước khi đến tiệm
- Độ tuổi: 25-60; kỹ năng công nghệ: cơ bản đến trung bình
- Hành vi: tra cứu nhanh, không muốn đăng ký, cần thông tin rõ ràng
- Quyền hạn: xem giá vàng, biểu đồ, tỷ giá, bảng so sánh

Registered User (Người dùng đã đăng ký)

- Nhà đầu tư vàng cá nhân, người thường xuyên giao dịch vàng
- Độ tuổi: 28-50; kỹ năng công nghệ: trung bình đến cao
- Hành vi: truy cập hằng ngày, quan tâm xu hướng giá, muốn cảnh báo tự động
- Quyền hạn: toàn bộ Guest + cảnh báo giá + lưu thiết lập cá nhân

Admin (Quản trị viên)

- Nhân viên kỹ thuật vận hành hệ thống
- Kỹ năng công nghệ: cao
- Hành vi: giám sát crawler, xử lý dữ liệu bất thường, quản lý người dùng
- Quyền hạn: toàn quyền hệ thống

2.4 Operating Environment (Môi trường vận hành)

- **Cloud:** AWS EC2 hoặc DigitalOcean VPS; có thể mở rộng sang GCP
- **OS Server:** Ubuntu 22.04 LTS
- **Database:** PostgreSQL 15.x + Redis 7.x
- **Runtime:** Node.js 20.x LTS hoặc Python 3.11+
- **Browser hỗ trợ:** Chrome, Firefox, Safari (2 phiên bản mới nhất)
- **Mobile:** Responsive web $\geq 320\text{px}$ (R1); Native iOS/Android (R2)

2.5 Design and Implementation Constraints (Ràng buộc)

ID	Ràng buộc	Lý do
CON-01	Hệ thống phải chạy trên nền tảng cloud	Đảm bảo khả năng mở rộng và uptime
CON-02	Chi phí API quốc tế ≤ \$200/tháng ở Release 1	Giới hạn ngân sách
CON-03	Frontend tương thích Chrome, Firefox, Safari (2 phiên bản mới nhất)	Đảm bảo phủ sóng người dùng
CON-04	Phải tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP	Pháp lý bắt buộc tại Việt Nam
CON-05	Phải hiển thị disclaimer: "Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư"	Tránh trách nhiệm pháp lý
CON-06	Dữ liệu giá không được tự ý làm tròn hoặc chỉnh sửa so với nguồn gốc	Đảm bảo tính trung thực
CON-07	Chỉ hiển thị dữ liệu từ nguồn đã được Admin phê duyệt	Kiểm soát chất lượng
CON-08	Release 1 phải hoàn thành trước cuối Q2/2026	Cam kết với sponsor

2.6 Assumptions and Dependencies (Giả định và Phụ thuộc)

ID	Loại	Nội dung
AS-01	Giả định	Người dùng mục tiêu có thiết bị kết nối internet
AS-02	Giả định	SJC, DOJI, PNJ công bố giá vàng công khai và có thể thu thập hợp lệ
AS-03	Giả định	API giá vàng quốc tế có gói phù hợp ngân sách với tần suất cập nhật 5 phút
AS-04	Giả định	Người dùng chấp nhận độ trễ tối đa 5 phút so với giá giao dịch thực tế
AS-05	Giả định	Team có đủ kinh nghiệm xây dựng web scraper và tích hợp REST API bên thứ ba

ID	Loại	Nội dung
DE-01	Phụ thuộc	Biểu đồ lịch sử phụ thuộc vào khả năng lưu trữ và truy xuất dữ liệu từ CSDL nội bộ
DE-02	Phụ thuộc	Tính năng cảnh báo giá phụ thuộc vào dịch vụ gửi email (SendGrid hoặc tương đương)
DE-03	Phụ thuộc	Tính năng Google OAuth phụ thuộc vào Google Identity Platform

3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

Quy ước mức độ ưu tiên: Must (bắt buộc R1) | Should (nên có R1) | Could (R2+) | Won't (ngoài phạm vi)

3.1 Module: Hiển thị giá vàng trong nước

Mô tả: Hệ thống thu thập và hiển thị giá vàng trong nước từ các thương hiệu SJC, DOJI (R1), PNJ và Bảo Tín Minh Châu (R2).

Mã	Yêu cầu	Độ ưu tiên	Điều kiện chấp nhận
FR-01.1	Hệ thống phải lấy và hiển thị giá mua vào và bán ra của SJC, DOJI	Must	Bảng giá hiển thị đúng thương hiệu, đúng loại vàng, có cả giá mua và bán
FR-01.2	Hệ thống phải cập nhật dữ liệu giá tự động mỗi 5 phút trong giờ giao dịch (7:00-17:00)	Must	Log crawl ghi nhận cập nhật đúng chu kỳ; không trễ quá 5 phút
FR-01.3	Ngoài giờ giao dịch, hệ thống hiển thị giá lần cập nhật cuối kèm nhãn thời gian rõ ràng	Must	Hiển thị timestamp "Cập nhật lúc HH:mm DD/MM/YYYY"
FR-01.4	Hệ thống phải hiển thị nhãn trạng thái: Live (≤ 5 phút, xanh) / Recent (5-30 phút, vàng) / Outdated (> 30 phút, đỏ)	Must	Nhãn màu đúng theo quy tắc; tự cập nhật khi thời gian thay đổi
FR-01.5	Hệ thống phải hiển thị % biến động so với lần cập nhật trước kèm ký hiệu ▲ / ▼ / -	Must	Công thức: $(\text{currentPrice} - \text{prevPrice}) / \text{prevPrice} \times 100$; màu xanh/đỏ/xám
FR-01.6	Hệ thống phải phát hiện dữ liệu bất thường (chênh lệch $> 15\%$) và không hiển thị cho người dùng	Must	Bản ghi bị flag không xuất hiện bảng giá; Admin nhận thông báo
FR-01.7	Hệ thống phải hiển thị tất cả loại vàng được hỗ trợ: MIEN_SJC, NHAN_9999, VANG_24K, VANG_18K	Should	Tất cả loại vàng của thương hiệu đang active đều có trong bảng
FR-01.8	Hệ thống phải hỗ trợ thêm PNJ, Bảo Tín Minh Châu vào bảng giá	Could	R2: crawler PNJ hoạt động; dữ liệu xuất hiện trong bảng

3.2 Module: Hiển thị giá vàng thế giới

Mô tả: Lấy giá XAU/USD từ API quốc tế (Kitco, Gold API) và quy đổi sang VND/lượng.

Mã	Yêu cầu	Độ ưu tiên	Điều kiện chấp nhận
FR-02.1	Hệ thống phải lấy giá XAU/USD từ API quốc tế và hiển thị theo thời gian thực	Must	Dữ liệu cập nhật mỗi 5 phút; hiển thị đúng đơn vị USD/troy ounce
FR-02.2	Hệ thống phải hiển thị giá vàng thể giới quy đổi sang VND/lượng	Must	Công thức: $\text{spotPriceUSD} \times \text{exchangeRateUSD_VND} \times (1/26.167 \times 1.000.000)$
FR-02.3	Hệ thống phải hiển thị XAU/EUR (Release 2)	Could	R2: thêm currency pair XAU/EUR trong bảng giá thể giới

3.3 Module: Biểu đồ lịch sử giá

Mô tả: Hiển thị biểu đồ đường biến động giá vàng theo các mốc thời gian, cho phép phân tích xu hướng.

Mã	Yêu cầu	Độ ưu tiên	Điều kiện chấp nhận
FR-03.1	Hệ thống phải hiển thị biểu đồ đường (line chart) lịch sử giá vàng	Must	Chart render đúng trục X (thời gian) và Y (giá VND)
FR-03.2	Hệ thống phải hỗ trợ các mốc thời gian: 1D, 1W, 1M (Release 1)	Must	Chuyển tab đúng mốc; dữ liệu khớp với DB; load ≤ 2 giây
FR-03.3	Hệ thống phải hỗ trợ thêm mốc 3M, 1Y (Release 2)	Could	R2: selector có thêm 2 option; dữ liệu đầy đủ
FR-03.4	Người dùng phải có thể hover vào điểm trên biểu đồ để xem giá cụ thể	Must	Tooltip hiển thị đúng giá và timestamp tại điểm hover
FR-03.5	Người dùng phải có thể lọc biểu đồ theo thương hiệu và loại vàng	Should	Dropdown chọn thương hiệu; biểu đồ reload dữ liệu tương ứng
FR-03.6	Khi không đủ dữ liệu cho mốc thời gian được chọn, hệ thống hiển thị dữ liệu hiện có kèm ghi chú	Must	Ghi chú: "Dữ liệu từ [ngày bắt đầu]" xuất hiện dưới biểu đồ
FR-03.7	Người dùng đã đăng nhập có thể xuất dữ liệu lịch sử ra file CSV (Release 3)	Could	R3: nút Export CSV; file tải về đúng định dạng timestamp, buy, sell

3.4 Module: Bảng so sánh thương hiệu

Mô tả: Hiển thị và so sánh giá vàng giữa các thương hiệu cùng thời điểm.

Mã	Yêu cầu	Độ ưu tiên	Điều kiện chấp nhận
FR-04.1	Hệ thống phải hiển thị bảng so sánh giá mua/bán của tất cả thương hiệu đang hoạt động cùng thời điểm	Must	Bảng liệt kê đầy đủ thương hiệu đang active; dữ liệu cùng kỳ
FR-04.2	Hệ thống phải tự động làm nổi bật thương hiệu có giá mua cao nhất	Must	Ô giá mua cao nhất có màu highlight; tooltip giải thích
FR-04.3	Hệ thống phải tự động làm nổi bật thương hiệu có giá bán thấp nhất	Must	Ô giá bán thấp nhất có màu highlight; tooltip giải thích
FR-04.4	Người dùng có thể lọc bảng so sánh theo loại vàng	Should	Dropdown lọc loại vàng; bảng cập nhật tương ứng

3.5 Module: Tỷ giá ngoại tệ & Quy đổi

Mô tả: Cung cấp tỷ giá USD/VND và công cụ tính toán quy đổi giá vàng.

Mã	Yêu cầu	Độ ưu tiên	Điều kiện chấp nhận
FR-05.1	Hệ thống phải hiển thị tỷ giá USD/VND cập nhật ít nhất mỗi 15 phút trong giờ ngân hàng	Must	Timestamp tỷ giá không cũ hơn 15 phút; hiển thị nguồn
FR-05.2	Hệ thống phải cung cấp công cụ quy đổi: người dùng nhập số lượng vàng (tael/oz) → trả về giá trị VND/USD	Must	Kết quả đúng theo công thức; cập nhật realtime khi nhập số
FR-05.3	Hệ thống phải hỗ trợ thêm EUR/VND (Release 2)	Could	R2: thêm cập tiền tệ EUR/VND; công cụ quy đổi hỗ trợ EUR

3.6 Module: Xác thực tài khoản

Mô tả: Quản lý đăng ký, đăng nhập và bảo mật tài khoản người dùng.

Mã	Yêu cầu	Độ ưu tiên	Điều kiện chấp nhận
FR-06.1	Hệ thống phải cho phép Guest đăng ký tài khoản bằng email và mật khẩu	Must	Tài khoản được tạo với status = 'pending'; email xác minh gửi thành công
FR-06.2	Mỗi địa chỉ email chỉ được phép tạo một tài khoản duy nhất	Must	Đăng ký email trùng trả lỗi 409 với thông báo rõ ràng
FR-06.3	Hệ thống phải gửi email xác minh sau đăng ký; tài khoản chỉ kích hoạt sau khi xác minh	Must	Link xác minh hợp lệ trong 24h; hết hạn trả thông báo và nút gửi lại
FR-06.4	Mật khẩu phải có tối thiểu 8 ký tự, bao gồm ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ số	Must	Validate phía client và server; trả lỗi cụ thể nếu không đủ điều kiện
FR-06.5	Hệ thống phải cấp JWT token (24h) sau khi đăng nhập thành công	Must	Token hợp lệ được cấp; refresh token được lưu an toàn
FR-06.6	Hệ thống phải khóa tài khoản tạm 15 phút sau 5 lần đăng nhập sai liên tiếp	Must	Lần sai thứ 5: trả lỗi 429; hiển thị thời gian chờ còn lại
FR-06.7	Hệ thống phải hỗ trợ chức năng quên mật khẩu qua email	Must	Link reset hết hạn sau 1h; mật khẩu mới được hash bcrypt trước khi lưu
FR-06.8	Hệ thống phải hỗ trợ đăng nhập bằng Google OAuth 2.0	Could	R2: OAuth flow hoàn thành; tạo tài khoản nếu email chưa tồn tại
FR-06.9	Người dùng có thể đổi mật khẩu khi đã đăng nhập	Should	Validate mật khẩu cũ; mật khẩu mới phải đáp ứng chính sách
FR-06.10	Người dùng có thể xóa tài khoản bất kỳ lúc nào; dữ liệu cá nhân xóa trong vòng 30 ngày	Should	Soft delete; không thể đăng nhập sau khi xóa; dữ liệu sạch sau 30 ngày

3.7 Module: Cảnh báo giá

Mô tả: Cho phép Registered User tạo điều kiện theo dõi giá và nhận thông báo tự động.

Mã	Yêu cầu	Độ ưu tiên	Điều kiện chấp nhận
FR-07.1	Người dùng đã đăng nhập phải có thể tạo cảnh báo: chọn thương hiệu, loại vàng, ngưỡng giá, điều kiện ($\leq$ hoặc $\geq$)	Could	R2: Alert được lưu DB với status = 'active'; xác nhận thành công hiển thị
FR-07.2	Ngưỡng giá cảnh báo tối thiểu là 100.000 VND/lượng	Could	Validate phía server; trả lỗi 400 nếu < 100.000 VND
FR-07.3	Hệ thống phải kiểm tra điều kiện cảnh báo mỗi lần dữ liệu giá được cập nhật	Could	Background job chạy sau mỗi chu kỳ crawl; kiểm tra tất cả alert active
FR-07.4	Khi điều kiện thỏa mãn, hệ thống phải gửi email thông báo trong vòng 2 phút	Could	Email đến inbox trong ≤ 2 phút; nội dung email đúng thông tin alert
FR-07.5	Hệ thống phải tự động vô hiệu hóa cảnh báo sau khi kích hoạt (trừ khi bật chế độ lặp lại)	Could	status chuyển sang 'triggered'; không gửi thêm email cho alert đó
FR-07.6	Khoảng cách tối thiểu giữa hai lần gửi cảnh báo cho cùng điều kiện là 30 phút	Could	Trong 30 phút sau khi gửi, không gửi thêm dù điều kiện vẫn thỏa mãn
FR-07.7	Mỗi người dùng được tạo tối đa 10 cảnh báo đang hoạt động cùng lúc	Could	Lần tạo thứ 11 trả lỗi 400 với thông báo rõ ràng về giới hạn
FR-07.8	Người dùng phải có thể xem, sửa, xóa và bật/tắt từng cảnh báo	Could	CRUD đầy đủ; toggle trạng thái active/inactive không cần xóa
FR-07.9	Người dùng có thể xem lịch sử cảnh báo đã được kích hoạt	Could	Danh sách hiển thị timestamp, giá tại thời điểm kích hoạt, trạng thái gửi
FR-07.10	Hệ thống phải hỗ trợ push notification qua iOS/Android app (Release 3)	Won't	R3 scope

3.8 Module: Quản trị Admin

Mô tả: Cung cấp giao diện quản lý toàn hệ thống cho Admin.

Mã	Yêu cầu	Độ ưu tiên	Điều kiện chấp nhận
FR-08.1	Admin phải có dashboard hiển thị: tổng người dùng, lượt truy cập hôm nay, trạng thái từng crawler	Must	Số liệu đúng với DB; trạng thái crawler phản ánh đúng log
FR-08.2	Admin phải có thể thêm nguồn dữ liệu mới: tên, URL, loại (API/Crawl), tần suất	Must	Nguồn mới được lưu; crawler áp dụng cấu hình ngay lập tức
FR-08.3	Admin phải có thể sửa và vô hiệu hóa nguồn dữ liệu hiện có	Must	Vô hiệu hóa dừng crawl ngay; dữ liệu cuối vẫn hiển thị với trạng thái Outdated
FR-08.4	Admin phải có thể kiểm tra kết nối nguồn dữ liệu trước khi lưu	Must	Nút "Test connection"; trả kết quả OK/lỗi kèm HTTP status code
FR-08.5	Hệ thống phải ghi log và hiển thị danh sách dữ liệu bị gán cờ bất thường	Must	Danh sách có: thương hiệu, loại vàng, giá cũ, giá mới, % chênh lệch, thời gian
FR-08.6	Admin phải có thể approve hoặc reject dữ liệu bất thường	Must	Approve → bản ghi hiển thị; Reject → bản ghi bị ẩn vĩnh viễn
FR-08.7	Admin phải có thể xem danh sách người dùng với thông tin cơ bản	Should	Bảng danh sách có: email, ngày đăng ký, status, vai trò
FR-08.8	Admin phải có thể khóa / mở khóa tài khoản người dùng	Must	User bị khóa không thể đăng nhập; mở khóa có hiệu lực ngay
FR-08.9	Admin phải có thể cấu hình tần suất crawl dữ liệu cho từng nguồn	Should	Thay đổi tần suất áp dụng sau chu kỳ crawl tiếp theo
FR-08.10	Admin phải có thể xem báo cáo thống kê hệ thống theo ngày/tuần/tháng	Could	Báo cáo gồm: lượt truy cập, người dùng mới, alert gửi, crawl success rate

3.9 Ma trận phân quyền (Authorization Matrix)

Chức năng	Guest	Registered User	Admin
Xem giá vàng trong nước	✓	✓	✓

Chức năng	Guest	Registered User	Admin
Xem giá vàng thế giới	✓	✓	✓
Xem biểu đồ lịch sử giá	✓	✓	✓
Xem bảng so sánh thương hiệu	✓	✓	✓
Xem tỷ giá ngoại tệ	✓	✓	✓
Đăng ký / Đăng nhập	✓	-	✓
Tạo và quản lý cảnh báo giá	X	✓	✓
Lưu thiết lập cá nhân	X	✓	✓
Xuất dữ liệu lịch sử CSV	X	✓ (R3)	✓
Quản lý danh sách nguồn dữ liệu	X	X	✓
Thêm / Xóa / Sửa thương hiệu vàng	X	X	✓
Xem log hệ thống và dữ liệu bất thường	X	X	✓
Quản lý tài khoản người dùng	X	X	✓
Cấu hình tần suất crawl dữ liệu	X	X	✓
Xem báo cáo thống kê hệ thống	X	X	✓

✓ = Có quyền / X = Không có quyền / - = Không áp dụng

4. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

4.1 Performance Requirements (Hiệu năng)

Mã	Yêu cầu	Chỉ số đo	Cách kiểm tra
NFR-P01	Thời gian tải trang chủ	≤ 2 giây với kết nối 4G/Wi-Fi	Lighthouse Performance Score
NFR-P02	Thời gian phản hồi API nội bộ	≤ 500ms cho 95% request	Load test với k6 hoặc JMeter

Mã	Yêu cầu	Chỉ số đo	Cách kiểm tra
NFR-P03	Tải đồng thời	≥ 1.000 người dùng đồng thời ở Release 1	Stress test với 1.000 concurrent users
NFR-P04	Độ trễ cập nhật giá	≤ 5 phút so với nguồn gốc trong giờ giao dịch	So sánh timestamp DB với nguồn
NFR-P05	Thời gian gửi email cảnh báo	≤ 2 phút kể từ khi điều kiện thỏa mãn	Đo thời gian từ trigger đến inbox

4.2 Reliability Requirements (Độ tin cậy)

Mã	Yêu cầu	Chỉ số đo	Cách kiểm tra
NFR-R01	Uptime hệ thống	$\geq 99.5\%$ mỗi tháng (≤ 3.6 giờ downtime/tháng)	UptimeRobot monitoring
NFR-R02	Độ chính xác dữ liệu	$\geq 99\%$ so với nguồn chính thức khi kiểm tra định kỳ	Đối chiếu thủ công hàng tuần
NFR-R03	Thời gian phục hồi sau sự cố (RTO)	≤ 30 phút	Drill test phục hồi hằng quý
NFR-R04	Dữ liệu lịch sử giá được lưu trữ	Tối thiểu 5 năm	Kiểm tra dung lượng DB định kỳ

4.3 Security Requirements (Bảo mật)

Mã	Yêu cầu	Chi tiết
NFR-S01	Mã hóa mật khẩu	bcrypt với salt rounds ≥ 10 trước khi lưu vào DB
NFR-S02	Kết nối bảo mật	Tất cả kết nối sử dụng HTTPS/TLS 1.2+; không có endpoint HTTP thuần
NFR-S03	Xác thực API	JWT token với thời hạn ≤ 24 giờ; refresh token được lưu httpOnly cookie
NFR-S04	Chống brute force	Khóa tài khoản tạm 15 phút sau 5 lần đăng nhập sai; rate limiting trên tất cả endpoint

Mã	Yêu cầu	Chi tiết
NFR-S05	Bảo vệ dữ liệu cá nhân	Tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP; thu thập dữ liệu tối thiểu (data minimization)
NFR-S06	Input validation	Validate và sanitize toàn bộ input người dùng; chống SQL injection, XSS
NFR-S07	Audit log	Ghi log tất cả hành động Admin và thay đổi dữ liệu nhạy cảm

4.4 Usability Requirements (Khả năng sử dụng)

Mã	Yêu cầu	Chi tiết
NFR-U01	Responsive design	Hoạt động tốt trên màn hình ≥ 320px; không bị vỡ layout
NFR-U02	Browser compatibility	Tương thích với Chrome, Firefox, Safari (2 phiên bản mới nhất)
NFR-U03	Thời gian học sử dụng	Người dùng mới có thể tra cứu giá vàng trong ≤ 5 phút, không cần tài liệu
NFR-U04	Error messages	Thông báo lỗi rõ ràng bằng tiếng Việt; không hiển thị stack trace cho người dùng
NFR-U05	Loading states	Hiển thị skeleton hoặc spinner khi đang tải; không để màn hình trắng
NFR-U06	Accessibility	Hỗ trợ keyboard navigation cho các thành phần chính; contrast ratio ≥ 4.5:1

4.5 Scalability Requirements (Khả năng mở rộng)

Mã	Yêu cầu	Chi tiết
NFR-SC01	Thêm nguồn dữ liệu	Kiến trúc cho phép thêm crawler mới mà không cần refactor core module
NFR-SC02	Auto-scaling	Hệ thống hỗ trợ auto-scaling khi lưu lượng tăng đột biến (AWS Auto Scaling)

Mã	Yêu cầu	Chi tiết
NFR-SC03	Horizontal scaling	Database có thể scale read replicas; Redis cluster khi cần

4.6 Maintainability Requirements (Khả năng bảo trì)

Mã	Yêu cầu	Chi tiết
NFR-M01	Unit test coverage	≥ 70% cho business logic; CI/CD chạy test tự động trước khi deploy
NFR-M02	API documentation	Tài liệu Swagger/OpenAPI đầy đủ; cập nhật song song với code
NFR-M03	Logging tập trung	Application log + error log + crawler log; log level có thể cấu hình
NFR-M04	Code quality	Lint check bắt buộc (ESLint/Pylint); không có lỗi lint trước khi merge
NFR-M05	Dependency management	Package lock file commit vào repo; review định kỳ các dependency lỗi thời

5. YÊU CẦU GIAO DIỆN NGOÀI

5.1 User Interfaces

- **Web SPA:** React.js 18.x + TailwindCSS 3.x; biểu đồ bằng Recharts
- **Responsive:** Hỗ trợ từ 320px đến 2560px; breakpoints chuẩn (sm/md/lg/xl)
- **Dark mode:** Hỗ trợ tùy thiết lập hệ điều hành
- **Mobile App:** React Native hoặc Flutter (Release 2)
- **Admin UI:** Trang riêng tại /admin; không hiển thị với người dùng thông thường

5.2 Hardware Interfaces

Không yêu cầu phần cứng đặc biệt. Người dùng chỉ cần trình duyệt web hoặc smartphone thông thường. Server chạy trên cloud Linux (Ubuntu 22.04 LTS).

5.3 Software Interfaces

Hệ thống ngoài	Mục đích	Phương thức tích hợp	Tần suất
SJC website (sjc.com.vn)	Giá vàng trong nước	HTTP crawl (BeautifulSoup/Puppeteer)	Mỗi 5 phút
DOJI website (doji.vn)	Giá vàng trong nước	HTTP crawl	Mỗi 5 phút
PNJ website (pnj.com.vn)	Giá vàng trong nước	HTTP crawl	Mỗi 5 phút (R2)
Gold API / Kitco RSS	Giá XAU/USD quốc tế	REST API / RSS	Mỗi 5 phút
Exchange Rate API	Tỷ giá USD/VND	REST API	Mỗi 15 phút
SendGrid	Gửi email xác minh và cảnh báo giá	REST API / SMTP	On-demand
Google OAuth 2.0	Đăng nhập bằng Google	OAuth 2.0 Authorization Code Flow	On-demand (R2)
PostgreSQL 15.x	Lưu trữ dữ liệu chính	TCP/SQL qua connection pool	Liên tục
Redis 7.x	Cache dữ liệu giá	TCP	Liên tục
UptimeRobot	Giám sát uptime	HTTPS ping	Mỗi 5 phút
Sentry	Error tracking	SDK tích hợp	On-demand

5.4 Communication Interfaces

Giao thức	Áp dụng cho
HTTPS/TLS 1.2+	Tất cả kết nối giữa client và server
REST API (JSON)	Giao tiếp Frontend ↔ Backend; Backend ↔ External APIs
Polling (5 giây)	Cập nhật realtime bảng giá ở Release 1
WebSocket	Cập nhật realtime (nếu nâng cấp Release 2+)
SMTP/REST	Gửi email qua SendGrid

6. RÀNG BUỘC HỆ THỐNG

6.1 Ràng buộc tài khoản người dùng

Mã	Ràng buộc
C-01	Mật khẩu: tối thiểu 8 ký tự, bao gồm ít nhất 1 chữ hoa, 1 chữ số
C-02	Email: phải đúng định dạng RFC 5322 (có @, domain hợp lệ)
C-03	Tên hiển thị: từ 2 đến 50 ký tự; chỉ chứa chữ cái Unicode, số và khoảng trắng
C-04	Số điện thoại: chỉ chứa số, 10-11 chữ số, bắt đầu bằng 0 (VN)
C-05	Ngày sinh: định dạng DD/MM/YYYY; không được lớn hơn ngày hiện tại; tuổi ≥ 13
C-06	Người dùng không thể thay đổi email sau khi tài khoản được xác minh

6.2 Ràng buộc dữ liệu giá

Mã	Ràng buộc
C-07	Giá vàng phải là số dương; không được bằng 0 hoặc âm
C-08	Giá bán ra phải luôn lớn hơn hoặc bằng giá mua vào cùng thương hiệu, cùng thời điểm
C-09	Dữ liệu giá phải có timestamp chính xác đến phút (ISO 8601)
C-10	Hệ thống chỉ chấp nhận dữ liệu từ nguồn đã được Admin phê duyệt
C-11	Chênh lệch giá giữa hai lần cập nhật liên tiếp $> 15\%$ $\rightarrow$ gán cờ bất thường, không hiển thị
C-12	Dữ liệu lịch sử giá không được xóa; chỉ được gán cờ vô hiệu hóa (soft delete)
C-13	Mỗi cặp (brand_code, gold_type, timestamp) là duy nhất trong bảng dữ liệu giá

6.3 Ràng buộc cảnh báo giá

Mã	Ràng buộc
C-14	Ngưỡng giá cảnh báo tối thiểu 100.000 VND/lượng
C-15	Mỗi người dùng tối đa 10 cảnh báo đang hoạt động cùng lúc
C-16	Khoảng cách tối thiểu giữa hai lần gửi cảnh báo cho cùng điều kiện: 30 phút

6.4 Quy tắc nghiệp vụ (Business Logic Rules)

Quy tắc quy đổi giá vàng thế giới sang VND

```
goldPriceVND = spotPriceUSD * exchangeRateUSD_VND * conversionFactor
```

Trong đó:

```
conversionFactor = 1/26.167 * 1.000.000
```

(1 troy ounce = 1/26.167 lượng → quy đổi ra VND/lượng)

Quy tắc hiển thị trạng thái dữ liệu

```
IF (now - lastUpdated) ≤ 5 phút → "Trực tiếp" (Live) - màu xanh
IF (now - lastUpdated) 5-30 phút → "Gần đây" (Recent) - màu vàng
IF (now - lastUpdated) > 30 phút → "Có thể đã cũ" (Outdated) - màu đỏ
IF nguồn không phản hồi → "Không có dữ liệu" - hiển thị lần cuối
```

Quy tắc tính biến động giá

```
priceChange% = ((currentPrice - previousPrice) / previousPrice) * 100

priceChange% > 0 → màu xanh, ký hiệu ▲
priceChange% < 0 → màu đỏ, ký hiệu ▼
priceChange% = 0 → màu xám, ký hiệu -
```

Quy tắc phát hiện dữ liệu bất thường

```
IF ABS(newPrice - lastPrice) / lastPrice > 0.15
THEN
    flag(record, "ANOMALY")
```

```
notify(admin)
DO NOT display to user
ELSE
update(displayPrice)
store(history)
```

Quy tắc kích hoạt cảnh báo giá

```
IF currentPrice <= alertThreshold (cảnh báo khi giảm xuống ngưỡng)
OR currentPrice >= alertThreshold (cảnh báo khi tăng lên ngưỡng)
THEN
  IF (now - alert.lastTriggeredAt) >= 30 phút
    sendAlert(user, alertType, currentPrice, timestamp)
    update alert.lastTriggeredAt = now
  IF alert.repeatMode = FALSE THEN deactivate(alert)
```

7. PHỤ LỤC

7.1 Định dạng dữ liệu người dùng

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ví dụ
Email	VARCHAR(255)	Unique; RFC 5322	<u>user@example.com</u>
Password	VARCHAR(255)	Hash bcrypt; 8-64 ký tự gốc	—
Display name	VARCHAR(50)	2-50 ký tự; Unicode	Nguyễn Văn A
Số điện thoại	VARCHAR(11)	10-11 số; bắt đầu 0	0901234567
Ngày sinh	DATE	DD/MM/YYYY; tuổi ≥ 13	15/03/1990

7.2 Định dạng dữ liệu giá vàng

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ví dụ
Giá (VND)	BIGINT	Dương; tối đa 12 chữ số; VND/lượng	87500000

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ví dụ
Giá (USD)	NUMERIC(12,2)	Dương; 2 chữ số thập phân; USD/troy oz	2345.50
Timestamp	TIMESTAMP	ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ	2026-03-31T09:00:00Z
Mã thương hiệu	VARCHAR(20)	Chữ hoa; không dấu	SJC, DOJI, PNJ
Loại vàng	ENUM	Giá trị cố định	MIEN_SJC, NHAN_9999, VANG_24K, VANG_18K
Mã nguồn	VARCHAR	URL hợp lệ hoặc mã API đã đăng ký	https://sjc.com.vn

7.3 Danh sách màn hình theo nhóm người dùng

Guest (6 màn hình)

1. Trang chủ - bảng giá vàng tổng quan
2. Bảng giá vàng trong nước - chi tiết SJC, DOJI
3. Giá vàng thế giới - XAU/USD + quy đổi VND
4. Biểu đồ lịch sử giá
5. Bảng so sánh thương hiệu
6. Tỷ giá & Công cụ quy đổi

Registered User (13 màn hình)

- 1-6. Kế thừa toàn bộ màn hình Guest
7. Đăng ký tài khoản
8. Xác minh email
9. Đăng nhập
10. Quên / Đặt lại mật khẩu
11. Danh sách cảnh báo giá
12. Tạo / Chỉnh sửa cảnh báo giá
13. Hồ sơ & Thiết lập cá nhân

Admin (10 màn hình)

1. Đăng nhập Admin

- 2. Dashboard tổng quan
- 3. Quản lý nguồn dữ liệu
- 4. Log crawl
- 5. Dữ liệu bất thường
- 6. Thương hiệu vàng
- 7. Cấu hình crawler
- 8. System log
- 9. Quản lý người dùng
- 10. Báo cáo thống kê

7.4 Lịch trình Release

Release	Nội dung chính	Thời gian dự kiến
Release 1	Web cơ bản: giá SJC/DOJI, biểu đồ 1M, tỷ giá USD/VND, Admin dashboard	Cuối Q2/2026
Release 2	PNJ, biểu đồ 1Y, cảnh báo giá email, Google OAuth, iOS/Android app	Cuối Q3/2026
Release 3	Toàn bộ thương hiệu, xuất CSV, widget nhúng, push notification	Cuối Q4/2026